

Gabarito Lista 2 – Condicionais em Java

Abaixo está o gabarito completo da lista, com explicações curtas e código em Java usando **Scanner**.

☒ Importação e estrutura básica

Todos os exercícios podem começar assim:

```
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // código aqui

        sc.close();
    }
}
```

NÍVEL 1 — Básico

1. Número positivo, negativo ou zero

Explicação

Verificamos:

- se o número é maior que zero;
- se é menor que zero;
- senão, ele é zero.

```
import java.util.Scanner;

public class Exerciciol {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro: ");
        int numero = sc.nextInt();

        if (numero > 0) {
            System.out.println("Positivo");
        } else if (numero < 0) {
```

```
        System.out.println("Negativo");
    } else {
        System.out.println("Zero");
    }

    sc.close();
}
}
```

2. Par ou ímpar

Explicação

Um número é par quando o resto da divisão por 2 é igual a zero.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro: ");
        int numero = sc.nextInt();

        if (numero % 2 == 0) {
            System.out.println("Par");
        } else {
            System.out.println("Ímpar");
        }

        sc.close();
    }
}
```

3. Maior de idade

Explicação

Se a idade for maior ou igual a 18, a pessoa é maior de idade.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a idade: ");
```

```
        int idade = sc.nextInt();

        if (idade >= 18) {
            System.out.println("Maior de idade");
        } else {
            System.out.println("Menor de idade");
        }

        sc.close();
    }
}
```

4. Maior número

Explicação

Comparamos os dois valores. Também tratamos o caso de empate.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o primeiro número: ");
        int a = sc.nextInt();

        System.out.print("Digite o segundo número: ");
        int b = sc.nextInt();

        if (a > b) {
            System.out.println("O maior número é: " + a);
        } else if (b > a) {
            System.out.println("O maior número é: " + b);
        } else {
            System.out.println("Os números são iguais");
        }

        sc.close();
    }
}
```

5. Número dentro de intervalo

Explicação

Usamos `&&` para verificar se o número está entre 10 e 50 ao mesmo tempo.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio5 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número: ");
        int numero = sc.nextInt();

        if (numero >= 10 && numero <= 50) {
            System.out.println("Está entre 10 e 50");
        } else {
            System.out.println("Está fora do intervalo");
        }

        sc.close();
    }
}
```

NÍVEL 2 — Intermediário

6. Classificação por idade

Explicação

Usamos várias condições em sequência com `else if`.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio6 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a idade: ");
        int idade = sc.nextInt();

        if (idade >= 0 && idade <= 12) {
            System.out.println("Criança");
        } else if (idade <= 17) {
            System.out.println("Adolescente");
        } else if (idade <= 59) {
            System.out.println("Adulto");
        } else {
            System.out.println("Idoso");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```
}  
}
```

7. Média do aluno

Explicação

Primeiro calculamos a média. Depois classificamos.

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Exercicio7 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Digite a primeira nota: ");  
        double nota1 = sc.nextDouble();  
  
        System.out.print("Digite a segunda nota: ");  
        double nota2 = sc.nextDouble();  
  
        double media = (nota1 + nota2) / 2;  
  
        System.out.println("Média: " + media);  
  
        if (media >= 6) {  
            System.out.println("Aprovado");  
        } else if (media >= 4) {  
            System.out.println("Recuperação");  
        } else {  
            System.out.println("Reprovado");  
        }  
  
        sc.close();  
    }  
}
```

8. Maior de três números

Explicação

Podemos guardar o maior em uma variável e ir atualizando.

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Exercicio8 {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("Digite o primeiro número: ");
int a = sc.nextInt();

System.out.print("Digite o segundo número: ");
int b = sc.nextInt();

System.out.print("Digite o terceiro número: ");
int c = sc.nextInt();

int maior = a;

if (b > maior) {
    maior = b;
}

if (c > maior) {
    maior = c;
}

System.out.println("O maior número é: " + maior);

sc.close();
}
```

9. Login simples

Explicação

Para comparar textos em Java, usamos `.equals()` e não `==`.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio9 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o usuário: ");
        String usuario = sc.nextLine();

        System.out.print("Digite a senha: ");
        String senha = sc.nextLine();

        if (usuario.equals("admin") && senha.equals("1234")) {
            System.out.println("Acesso permitido");
        } else {
            System.out.println("Acesso negado");
        }
    }
}
```

```
        sc.close();
    }
}
```

10. Desconto em compra

Explicação

Se o valor for 100 ou mais, aplicamos 10% de desconto.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor da compra: ");
        double valor = sc.nextDouble();

        double valorFinal;

        if (valor >= 100) {
            valorFinal = valor * 0.9;
        } else {
            valorFinal = valor;
        }

        System.out.println("Valor final: R$ " + valorFinal);

        sc.close();
    }
}
```

NÍVEL 3 — Intermediário/Avançado

11. Calculadora com switch

Explicação

O `switch` escolhe o bloco de código de acordo com a operação digitada.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio11 {
    public static void main(String[] args) {
```

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("Digite o primeiro número: ");
double a = sc.nextDouble();

System.out.print("Digite o segundo número: ");
double b = sc.nextDouble();

System.out.print("Digite a operação (+, -, *, /): ");
char op = sc.next().charAt(0);

switch (op) {
    case '+':
        System.out.println("Resultado: " + (a + b));
        break;
    case '-':
        System.out.println("Resultado: " + (a - b));
        break;
    case '*':
        System.out.println("Resultado: " + (a * b));
        break;
    case '/':
        if (b != 0) {
            System.out.println("Resultado: " + (a / b));
        } else {
            System.out.println("Divisão por zero não é permitida");
        }
        break;
    default:
        System.out.println("Operação inválida");
}

sc.close();
}
```

12. Dia da semana

Explicação

Cada número corresponde a um dia.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número de 1 a 7: ");
        int dia = sc.nextInt();
    }
}
```

```
        switch (dia) {
            case 1:
                System.out.println("Domingo");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Segunda-feira");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Terça-feira");
                break;
            case 4:
                System.out.println("Quarta-feira");
                break;
            case 5:
                System.out.println("Quinta-feira");
                break;
            case 6:
                System.out.println("Sexta-feira");
                break;
            case 7:
                System.out.println("Sábado");
                break;
            default:
                System.out.println("Número inválido");
        }

        sc.close();
    }
}
```

13. Ano bissexto

Explicação

A regra do ano bissexto usa duas condições combinadas.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio13 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um ano: ");
        int ano = sc.nextInt();

        if ((ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0) || (ano % 400 == 0)) {
            System.out.println("Ano bissexto");
        } else {
            System.out.println("Ano não bissexto");
        }
    }
}
```

```
    }  
  
    sc.close();  
}  
}
```

14. Tipo de triângulo

Explicação

Primeiro podemos verificar o tipo. Nesta versão, classificamos pelos lados.

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Exercicio14 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Digite o primeiro lado: ");  
        int a = sc.nextInt();  
  
        System.out.print("Digite o segundo lado: ");  
        int b = sc.nextInt();  
  
        System.out.print("Digite o terceiro lado: ");  
        int c = sc.nextInt();  
  
        if (a == b && b == c) {  
            System.out.println("Triângulo Equilátero");  
        } else if (a == b || a == c || b == c) {  
            System.out.println("Triângulo Isósceles");  
        } else {  
            System.out.println("Triângulo Escaleno");  
        }  
  
        sc.close();  
    }  
}
```

15. IMC

Explicação

Calculamos o IMC e depois verificamos a faixa correspondente.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Exercicio15 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o peso em kg: ");
        double peso = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite a altura em metros: ");
        double altura = sc.nextDouble();

        double imc = peso / (altura * altura);

        System.out.println("IMC: " + imc);

        if (imc < 18.5) {
            System.out.println("Abaixo do peso");
        } else if (imc < 25) {
            System.out.println("Normal");
        } else if (imc < 30) {
            System.out.println("Sobrepeso");
        } else {
            System.out.println("Obesidade");
        }

        sc.close();
    }
}
```

NÍVEL 4 — Avançado

16. Caixa eletrônico

Explicação

Usamos divisões inteiras para descobrir quantas notas de cada valor cabem.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio16 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um valor inteiro: ");
        int valor = sc.nextInt();

        int n100 = valor / 100;
        valor = valor % 100;

        int n50 = valor / 50;
```

```
        valor = valor % 50;

        int n20 = valor / 20;
        valor = valor % 20;

        int n10 = valor / 10;
        valor = valor % 10;

        int n5 = valor / 5;
        valor = valor % 5;

        int n2 = valor / 2;
        valor = valor % 2;

        int n1 = valor / 1;

        System.out.println("Notas de 100: " + n100);
        System.out.println("Notas de 50: " + n50);
        System.out.println("Notas de 20: " + n20);
        System.out.println("Notas de 10: " + n10);
        System.out.println("Notas de 5: " + n5);
        System.out.println("Notas de 2: " + n2);
        System.out.println("Notas de 1: " + n1);

        sc.close();
    }
}
```

17. Login com tentativas

Explicação

O usuário pode errar até 3 vezes. Se acertar antes, o sistema libera o acesso.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio17 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String usuarioCorreto = "admin";
        String senhaCorreta = "1234";
        boolean acessoPermitido = false;

        for (int tentativa = 1; tentativa <= 3; tentativa++) {
            System.out.print("Usuário: ");
            String usuario = sc.nextLine();

            System.out.print("Senha: ");
            String senha = sc.nextLine();
```

```
        if (usuario.equals(usuarioCorreto) && senha.equals(senhaCorreta)) {
            acessoPermitido = true;
            System.out.println("Acesso permitido");
            break;
        } else {
            System.out.println("Dados incorretos");
        }
    }

    if (!acessoPermitido) {
        System.out.println("Conta bloqueada");
    }

    sc.close();
}
}
```

18. Menu interativo

Explicação

O menu deve continuar aparecendo até a opção de sair.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int opcao;

        do {
            System.out.println("\nMenu");
            System.out.println("1 - Somar");
            System.out.println("2 - Subtrair");
            System.out.println("3 - Sair");
            System.out.print("Escolha uma opção: ");
            opcao = sc.nextInt();

            switch (opcao) {
                case 1:
                    System.out.print("Digite o primeiro número: ");
                    int a = sc.nextInt();
                    System.out.print("Digite o segundo número: ");
                    int b = sc.nextInt();
                    System.out.println("Resultado: " + (a + b));
                    break;
                case 2:
                    System.out.print("Digite o primeiro número: ");
```

```
        int x = sc.nextInt();
        System.out.print("Digite o segundo número: ");
        int y = sc.nextInt();
        System.out.println("Resultado: " + (x - y));
        break;
    case 3:
        System.out.println("Encerrando...");
        break;
    default:
        System.out.println("Opção inválida");
    }
} while (opcao != 3);

sc.close();
}
```

19. Classificação de temperatura

Explicação

Aqui temos três faixas de temperatura.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio19 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a temperatura: ");
        double temp = sc.nextDouble();

        if (temp < 15) {
            System.out.println("Frio");
        } else if (temp <= 25) {
            System.out.println("Agradável");
        } else {
            System.out.println("Quente");
        }

        sc.close();
    }
}
```

20. Sistema de imposto

Explicação

Verificamos a faixa salarial e calculamos o imposto correspondente.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio20 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o salário: ");
        double salario = sc.nextDouble();

        double imposto;

        if (salario <= 2000) {
            imposto = 0;
        } else if (salario <= 5000) {
            imposto = salario * 0.10;
        } else {
            imposto = salario * 0.20;
        }

        System.out.println("Imposto: R$ " + imposto);

        sc.close();
    }
}
```

DESAFIO EXTRA — Mini-projeto

21. Sistema completo

Explicação

Esse exercício junta:

- login;
- menu com `switch`;
- saldo;
- depósito;
- saque com validação.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio21 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
String usuarioCorreto = "admin";
String senhaCorreta = "1234";

System.out.print("Usuário: ");
String usuario = sc.nextLine();

System.out.print("Senha: ");
String senha = sc.nextLine();

if (!usuario.equals(usuarioCorreto) || !senha.equals(senhaCorreta)) {
    System.out.println("Login inválido");
    sc.close();
    return;
}

double saldo = 1000.0;
int opcao;

do {
    System.out.println("\n===== MENU =====");
    System.out.println("1 - Ver saldo");
    System.out.println("2 - Depositar");
    System.out.println("3 - Sacar");
    System.out.println("4 - Sair");
    System.out.print("Escolha uma opção: ");
    opcao = sc.nextInt();

    switch (opcao) {
        case 1:
            System.out.println("Saldo atual: R$ " + saldo);
            break;

        case 2:
            System.out.print("Digite o valor do depósito: ");
            double deposito = sc.nextDouble();

            if (deposito > 0) {
                saldo += deposito;
                System.out.println("Depósito realizado com sucesso");
            } else {
                System.out.println("Valor inválido");
            }
            break;

        case 3:
            System.out.print("Digite o valor do saque: ");
            double saque = sc.nextDouble();

            if (saque <= 0) {
                System.out.println("Valor inválido");
            } else if (saque > saldo) {
                System.out.println("Saldo insuficiente");
            } else {
                saldo -= saque;
            }
            break;
    }
}
```

```
        System.out.println("Saque realizado com sucesso");
    }
    break;

    case 4:
        System.out.println("Sistema encerrado");
        break;

    default:
        System.out.println("Opção inválida");
    }

} while (opcao != 4);

sc.close();
}
```

Observações importantes

Comparação de **String**

Em Java, para comparar textos, use:

```
texto.equals("valor")
```

e não:

```
texto == "valor"
```

Quando usar **if** e **switch**

Use **if** quando:

- há comparações com intervalos;
- há expressões lógicas mais complexas.

Use **switch** quando:

- você quer escolher entre valores fixos;
- como opções de menu ou dia da semana.